LEF MODEL · CHAPTER 2

פרק 2: הקרב על אורך היממה ומאזן התנע הזוויתי

מבוסס על מאמר 02 — LEF Mechanism in Principle (סעיפים A.4–A.8 ו-Part B)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: האם הירח בורח מקו הסיום תוך כדי שהוא רץ אליו?

בפרק הקודם גילינו את קו הסיום שאליו החומר צריך להגיע כדי להפוך לירח: **רדיוס הקורוטציה**, שבנקודת הפתיחה (יממה של 5.5 שעות) ניצב במרחק של 15,818 ק"מ ממרכז כדור הארץ. אבל ברגע שהתהליך מתחיל והאגס מתארך כלפי מעלה, מתעוררת מלכודת פיזיקלית מסקרנת.

חוק שימור התנע הזוויתי קובע שכמות הסיבוב הכוללת של מערכת מבודדת אינה יכולה להיווצר יש מאין. כאשר כדור הארץ מרים מסה גדולה הרחק מן הציר שלו ומאלץ אותה להמשיך להסתובב איתו באותו קצב, המסה המתרוממת "גונבת" תנע זוויתי מסיבוב כדור הארץ. כתוצאה מכך, סיבוב כדור הארץ מואט, היממה מתארכת — **וקו הקורוטציה עצמו נסוג ומתרחק החוצה!**

כאן נולדות שלוש שאלות מכריעות שחורצות את גורלו של המודל כולו:

01

ראשית, **האם התארכות היממה מבריחה את קו הקורוטציה רחוק מדי**, או שמתרחש במקביל תהליך פנימי שמאיץ את הסיבוב ומאזן אותו?

02

שנית, **האם תקציב התנע הזוויתי הכולל של כדור הארץ הקדום מספיק** כדי לשלם את "המס" של הרמת הירח, ועדיין להשאיר בידינו בדיוק את התנע הזוויתי שנמדד במערכת ארץ-ירח כיום?

03

ושלישית, **מה מונע מן הירח הצעיר להיקרע לגזרים** על ידי כוחות הגאות האדירים של כדור הארץ ברגע ההיפרדות?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: המחליקה על הקרח שמותחת זרוע אחת — ומקפלת את השנייה

כולנו מכירים את המראה הקלאסי של מחליקה על הקרח שמסתחררת במקום: כשהיא פורשת את זרועותיה לצדדים, הסיבוב שלה מואט מיד; וכשהיא מצמידה את זרועותיה אל הגוף, היא מסתחררת במהירות מסחררת. הסיבה היא שמסה רחוקה מציר הסיבוב מגדילה את מומנט ההתמד, ומסה קרובה לציר מקטינה אותו.

עכשיו דמיינו תרגיל אקרובטי מיוחד שבו המחליקה עושה **שתי פעולות הפוכות בעת ובעונה אחת**: ביד אחת היא מושיטה החוצה מוט ארוך וכבד ("האגס" שמתארך לעבר קו הקורוטציה ומנסה להאט אותה), ובו-זמנית היא מושכת פנימה אל מרכז גופה משקולת ברזל כבדה שהחזיקה קודם לכן הרחק מן הציר ("הליבה" ששוקעת אל מרכז כדור הארץ ומאיצה אותה).

שני כוחות מנוגדים

בגלל ששני הכוחות המנוגדים הללו פועלים במקביל, המחליקה כמעט אינה מאבדת מקצב הסיבוב שלה! היא מואטת רק במעט, ונשארת יציבה בדיוק בקצב הדרוש להשלמת התרגיל.

SCIENCE AND MODEL · 03

מדע מול מודל: מדוע "פנימי אחיד" הוא תנאי סף

במודלים רבים של התפתחות כדור הארץ נוטים להניח שליבת הברזל הכבדה שלו התגבשה ושקעה אל המרכז במהירות שיא, עוד לפני שנוצר הירח. אולם מאמר 02 מראה שהנחה כזו חוסמת את תקציב התנע הזוויתי: כאשר כל הברזל מרוכז במרכז, מומנט ההתמד של כדור הארץ קטן (מקדם ההתמד יורד מ-$k = 0.4$ של כדור אחיד ל-$k \approx 0.33$ של כדור הארץ הממוין של ימינו), ובאותה יממה של 5.5 שעות הוא אינו יכול לאגור די תנע זוויתי.

במודל LEF, לעומת זאת, התארגנות הליבה אינה אירוע חד-פעמי שהסתיים לפני כן, אלא **תהליך מתמשך אחד**:

בתחילת העברת המסה: כדור הארץ הצעיר היה חם, תפוח (התרחבות תרמית של 120 ק"מ, בטווח המותר 98–520 ק"מ) ועדיין כמעט אחיד בהתפלגות המסה שלו ($k \gtrsim 0.397$). במצב זה הוא אגר תקציב תנע זוויתי התחלתי של $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$.

במהלך התרוממות האגס: הברזל הכבד הלך ושקע פנימה אל המרכז (במודל הדו-שכבתי: יחס רדיוסים $q = 0.55$ ויחס צפיפויות $D = 2$), וייצר בדיוק את האצת הסיבוב שנדרשה כדי לאזן את התארכות האגס!

המפתח למחיר התנע הזוויתי

במסלול הביקוע הקלאסי של יעקובי (שבו כדור הארץ מנסה להאיץ את פני השטח שלו עצמו עד לנקודת שבירה, יממה של 2.73 שעות), המערכת זקוקה ל-$9.42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ — כלומר **פי 2.74** מהתנע הזוויתי של מערכת ארץ-ירח של ימינו (ובנקודת הייחוס המקורית פי 4.08). במודל LEF, שבו החומר מובל אל קו הקורוטציה, התקציב ההתחלתי של גוף האב עומד על **1.007 פעמים** התנע הזוויתי של היום — עודף זעיר של 0.7% בלבד (ובחיבור וקטורי בזוויות שנבדקו: 1.5%–2.5%), שמתאים בדיוק לאובדן המאוחר לגאות השמש!

4.08	2.74	1.007
ביקוע קלאסי · נקודת הייחוס המקורית	ביקוע קלאסי · נקודת הפיצול של יעקובי	מודל LEF · שחרור בקו הקורוטציה

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: הקרב על היממה, גבול רוש וקו פרשת המים

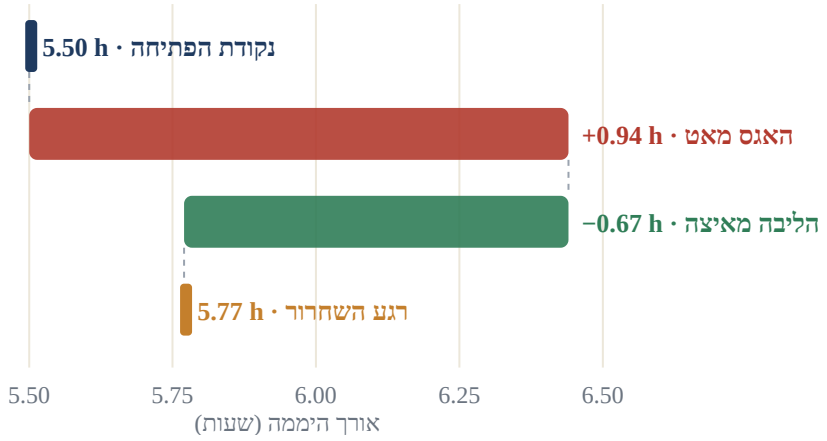
בואו נעקוב צעד אחר צעד אחרי התוצאה של הקרב המרתק שמתנהל בתוך כדור הארץ בזמן שהאגס מתרומם:

1. **האגס מנסה להאט את כדור הארץ (+0.94 שעות):** העברת המסה החוצה בקורוטציה מעניקה לחומר המתרומם כ-15.6% מתקציב התנע הזוויתי בחישוב הבסיסי (וכ-16.5% בפתרון המצומד). התנע הזה נלקח מסיבוב כדור הארץ. אילו האגס היה פועל לבדו ללא

התארגנות הליבה ($D = 1$), היממה הייתה מתארכת מ-5.50 ל-**6.44 שעות** וקו הקורוטציה היה בורח החוצה ל-**17,569 ק"מ**.

2. **הליבה השוקעת מאיצה את כדור הארץ (−0.67 שעות):** במקביל, הברזל הכבד שוקע אל מרכז כדור הארץ (בתרחיש הדו-שכבתי $q = 0.55$, $D = 2$) ומקצר את היממה ב-**0.67 שעות**.

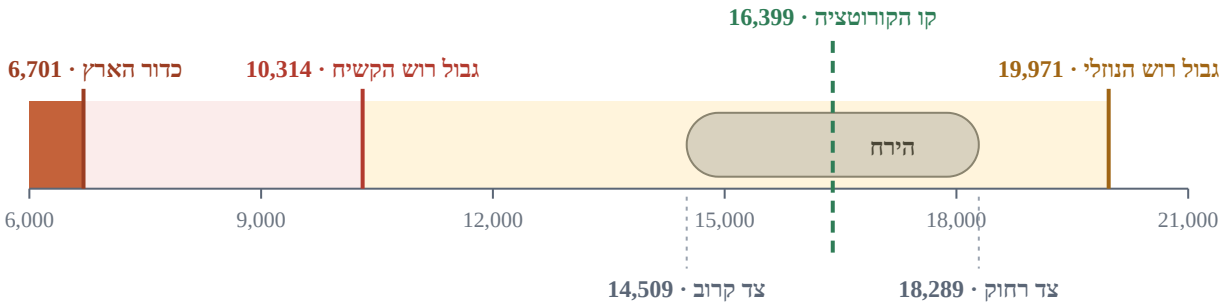
3. **נקודת האיזון ברגע השחרור (5.77 שעות ו-16,399 ק"מ):** כששני התהליכים פועלים יחד, ההאצה של הליבה מקזזת את רוב ההאטה של האגס. היממה ברגע ההיפרדות עומדת על **5.77 שעות** בלבד, וקו הקורוטציה מתייצב במרחק של **16,331 ק"מ** (בקירוב חלקיק בוחן) או **16,399 ק"מ** (≈ 16,400 ק"מ) כאשר כוללים את המסה העצמית של הירח בבעיית שני גופים.



הקרב על אורך היממה: האגס לבדו היה מאריך אותה ל-6.44 שעות; הליבה השוקעת מחזירה 0.67 שעות, והיממה ברגע השחרור היא 5.77 שעות.

איך הירח שורד את גבול רוש ומתחיל להתרחק מיד?

ברגע השחרור, הירח הוא גוף עגול וקשיח (רדיוסו $R_m = 1{,}890$ ק"מ בצפיפות 2,600 ק"ג/מ³): צדו הקרוב ניצב במרחק 14,509 ק"מ ממרכז כדור הארץ (כ-7,800 ק"מ מעל פני כדור הארץ הפחוס, שרדיוסו המשווני 6,701 ק"מ), וצדו הרחוק במרחק 18,289 ק"מ. המיקום הזה נמצא בתוך **גבול רוש הנוזלי** (19,971 ק"מ) — המרחק שבתוכו כוחות הגאות של כדור הארץ היו קורעים לגזרים כדור נוזלי רך — אך הרחק מחוץ ל**גבול רוש הקשיח** (10,314 ק"מ). מכיוון שהירח כבר השלים את ההתעגלות שלו ופיתח קליפה חיצונית קשיחה ($\mu \geq 10$ GPa) עוד בהיותו מחובר לאגס, יחס הצירים שלו נשמר על לכל היותר 1.04 (כמעט כדור מושלם) והוא שורד בשלמותו!



מרחק ממרכז כדור הארץ (ק"מ) · הירח ברגע השחרור, רדיוס 1,890 ק"מ

הירח ברגע השחרור על ציר המרחק: מחוץ לגבול רוש הקשיח ובתוך גבול רוש הנוזלי, כשקו הקורוטציה עובר דרכו.

ולבסוף, מדוע הוא מתרחק מיד ולא נופל חזרה? משום שקו הקורוטציה הוא **קו פרשת מים גאותי**: גוף שנמצא בדיוק על הקו שרוי בשיווי משקל ניטרלי; גוף שנמצא בתוך הקו נגרר פנימה על ידי הגאות; ואילו גוף שמשתחרר **מעט מעבר לקו** — במרווח של $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ ק"מ מעבר לקו הקורוטציה, כאשר כ-58% מנפח הירח כבר חצו אותו — נדחף קדימה והחוצה על ידי בליטת הגאות של כדור הארץ המסתובב מהר יותר ממנו, ומתחיל להתרחק מן ההקפה הראשונה!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

תקציב התנע הזוויתי של המערכת (L_0) נשמר בין המצב ההתחלתי לבין רגע השחרור, ומתחלק בין סיבוב כדור הארץ לבין מסלול הירח:

שימור התנע הזוויתי

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus \Omega$$

קו הקורוטציה ברגע השחרור (5.77 h)

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16{,}399\ \mathrm{k}$$

ברגע ההיפרדות, מסלול הירח מחזיק $5.9 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ (17% מן התקציב, עם המסה המצומצמת μ_{red}; או 6.0×10^{33} בחישוב המסה המלאה סביב מרכז כדור הארץ), וסיבוב כדור הארץ מחזיק $2.88 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$. מקדם מומנט ההתמד הנגזר עבור כדור הארץ ברגע זה הוא $k = 0.355$ — התאמה מרשימה לערך $k = 0.360$ של מבנה דו-שכבתי ($q = 0.55$, $D = 2$):



חלוקת תקציב התנע הזוויתי ברגע השחרור.

מקדם ההתמד הדו-שכבתי

$$k = \frac{2}{5}\frac{(1-q^5)+Dq^5}{(1-q^3)+Dq^3} = 0.360$$

גבול רוש הקשיח

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\,R_\oplus\left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10{,}314\ \text{km}$$

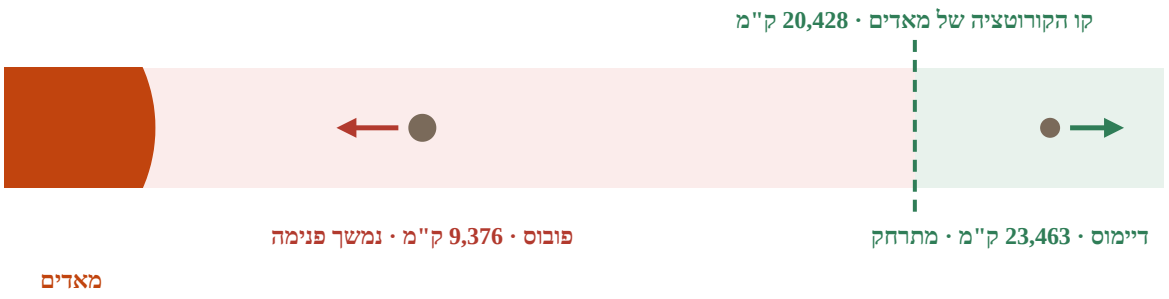
THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: פובוס ודיימוס סביב מאדים

הרעיון שקו הקורוטציה משמש "קו פרשת מים" גאותי אינו השערה תיאורטית — הוא מתועד בשידור חי במערכת השמש שלנו, סביב כוכב הלכת **מאדים**. למאדים יש שני ירחים קטנים המקיפים אותו משני עבריו של רדיוס הקורוטציה המאדימי (20,428 ק"מ):

דיימוס (הירח החיצוני, 23,463 ק"מ): נמצא *מחוץ* לקו הקורוטציה של מאדים (מסתובב לאט יותר מקצב הסיבוב של מאדים). לכן הגאות של מאדים דוחפת אותו החוצה, והוא מתרחק ממאדים בהדרגה — בדיוק כמו הירח שלנו שהשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לקו הקורוטציה.

פובוס (הירח הפנימי, כ-9,376 ק"מ): נמצא *בתוך* קו הקורוטציה (מקדים את סיבוב מאדים). לכן הגאות של מאדים בולמת אותו ומושכת אותו פנימה, והוא צונח בהדרגה לעבר התרסקות על פני מאדים בעוד עשרות מיליוני שנים.



קו פרשת המים הגאותי סביב מאדים: פובוס בתוך הקו ונמשך פנימה, דיימוס מחוץ לו ומתרחק.

ריבוע המעבדה: מאזן היממה, התנע הזוויתי וגבולות רוש (מאמר 02, חלק B)

שלב / פרמטר	אורך יממת כדור הארץ	רדיוס קו הקורוטציה	משמעות וחלוקת התקציב
1. נקודת הפתיחה	**5.50 שעות**	15,818 ק"מ	תקציב התחלתי $L_0 = 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ ($k \gtrsim 0.397$)
2. האגס מתארך לבדו ($D = 1$)	**6.44 שעות (+0.94 h)**	17,569 ק"מ	האטה עקב העברת 15.6%–16.5% מהתנע לחומר המתרומם
3. הליבה שוקעת ($D = 2$)	**−0.67 שעות**	נמשך פנימה	האצה ("מחליקה המצמידה זרועות") המקזזת את רוב ההאטה
4. מצב השחרור המשולב	**5.77 שעות**	**16,399 ק"מ (16,331 בוחן)**	**תקציב נסגר על 1.007 × היום (17% במסלול, 83% בסיבוב הארץ)**
5. מרווח השחרור ורוש	**5.77 שעות**	שחרור ב-+210 ק"מ מעבר לקו	ירח קשיח ($\mu \geq 10$ GPa, יחס צירים ≥ 1.04) מחוץ לגבול רוש הקשיח (10,314 ק"מ)

NEXT · 07

דלת להמשך

הוכחנו שהמכניקה של הטבע מאפשרת זאת: תקציב התנע הזוויתי נסגר בדיוק של 1.007, הקרב בין האגס לליבה השוקעת מייצב את היממה על 5.77 שעות, והירח משתחרר קשיח ועגול מעבר לקו הקורוטציה ומתחיל להתרחק מיד.

אבל מאמר 02 הוכיח רק שהמסלול אפשרי *באופן עקרוני*. כעת עולה שאלת הביצוע: **איזה מנוע אדיר דחף מיליארדי טונות של סלע לגובה של אלפי קילומטרים נגד כוח הכבידה?** בפרק הבא — **פרק 3: המנוע מבפנים — לחץ המקור של 150 GPa והמגמה המוקצפת** (מתוך

מאמר 03 — *LEF Mechanism in Practice*) — נרד לעומק כדור הארץ הקדום ונפגוש את הלחץ שהרים את הירח.

פרק 3

המנוע מבפנים — לחץ המקור של 150 GPa והמגמה המוקצפת ←

→ פרק 1 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387